Rutina Activerza: BMX Racing (3-17 Años)

Semana 2

Seguimos con nuestro trabajo de entrenamiento en casa.

Es fundamental que entendamos que estos ejercicios sirven para el desarrollo general de los deportistas, no solo para el BMX.

Por favor tener en cuenta las edades de acuerdo con el deportista.

DÍA 1

Nutrición Pediátrica y Juvenil: Día 1 (Energía y Crecimiento)

En el BMX Racing, el sistema fosfágeno y glucolítico son los motores principales.

- **Carbohidratos Complejos (Combustible de Pista):** Priorizar avena, papa, plátano y arroz. Evitar azúcares refinados que causan picos de insulina y fatiga rápida.
- **Proteína Natural:** Huevo, pollo y legumbres. En niños y adolescentes, los suplementos de proteína no son necesarios si la dieta es balanceada; la comida real construye músculos y tendones más fuertes.
- **Hidratación Estructural:** El tejido conectivo (tendones/ligamentos) necesita agua para ser elástico. Acostumbrar a los chicos a beber agua 2 horas antes del ejercicio, sorbos durante, y reponer con fruta rica en agua (sandía, naranja) al terminar.

Consejos Diarios del Entrenador:

- **Técnica sobre velocidad:** Especialmente en la fuerza con tempos, vigilar que los jóvenes no sacrifiquen la postura por terminar rápido. El "Tempo" construye tendones a prueba de lesiones.
- **Feedback positivo en los pequeños:** Con los menores de 6 y el grupo de 7 a 12, si pierden el equilibrio, recuérdales que su cerebro "está aprendiendo a manejar su cuerpo". Celebra el esfuerzo, no solo la perfección técnica.

Estructura de la Sesión - Día 1 (60 Minutos Máximo)

Fase de la sesión: Calentamiento (10 min) + Bloque Principal (38 min) + Estiramiento (8 min) + Recuperación (4 min).

1. Calentamiento y Activación Dinámica (10 Minutos)

Todos los grupos de edad. 45 segundos de trabajo x 15 segundos de transición por ejercicio. 2 rondas.

- **Trote en el sitio con rodillas altas / High Knees:** Activa el psoas y eleva la frecuencia cardíaca.
- **Rotación de brazos hacia adelante y atrás / Arm Circles:** Calienta los manguitos rotadores (clave para el "pull" en la salida).
- **Caminata de oruga / Inchworms:** Desde de pie, caminar con las manos hasta posición de plancha y volver.
- **Saltos de tijera / Jumping Jacks:** Coordinación y temperatura corporal.
- **Desplantes dinámicos con giro / Walking Lunges with Twist:** Movilidad de cadera y activación del *core*.

2. Bloque Principal (38 Minutos)

A. Pliometría y Agilidad (10 Minutos)

Descanso de 1 minuto entre series. Enfoque: Calidad del salto y aterrizaje suave.

- **Menores de 6 años (Enfoque lúdico):**
    - **Saltos de Rana / Frog Jumps:** 4 series de 6 saltos. Colocar marcas en el suelo (hojas o cojines) para que salten de una a otra.
- **7 a 12 años (Desarrollo motor):**
    - **Saltos de Longitud / Broad Jumps:** 4 series de 5 repeticiones. Saltar hacia adelante lo más lejos posible, aterrizando en sentadilla profunda como "ninjas" (sin hacer ruido).
    - **Saltos Laterales a un pie / Lateral Skater Hops:** 3 series de 10 saltos (5 por pierna) buscando equilibrio al caer.
- **13 a 17 años (Potencia dirigida - Etapa de perfeccionamiento):**
    - **Saltos al Cajón (o escalón alto) / Box Jumps:** 4 series de 6 repeticiones. Máxima explosividad hacia arriba, extensión completa de cadera en el aire.
    - **Saltos Reactivos de Tobillo / Pogo Jumps:** 4 series de 15 saltos rápidos con rodillas rectas, simulando el rebote de un resorte.

B. Rutina de Fuerza Estricta con Peso Corporal (15 Minutos)

(Lectura del Tempo: Excéntrica (bajada) - Pausa abajo - Concéntrica (subida) - Pausa arriba. La "X" indica subida explosiva).

- **Menores de 6 años:**
    - **Caminata de Oso / Bear Crawl:** 3 series de 30 segundos. Fomenta la fuerza del tren superior jugando a ser osos.
    - **Sentadilla de Gorila / Gorilla Squats:** 3 series de 8. Tocar el piso con las manos entre las piernas y ponerse de pie.
- **7 a 12 años:**
    - **Sentadillas Clásicas / Air Squats:** 3 series de 12. *Tempo 2-1-1-0* (Bajan en 2s, pausa de 1s, suben en 1s).
    - **Flexiones con rodillas / Knee Push-ups:** 3 series de 8 a 10. *Tempo 2-1-1-0*.
    - **Superman en el suelo / Superman Holds:** 3 series de 10 repeticiones, sosteniendo 2 segundos arriba. Fortalece la zona lumbar.
- **13 a 17 años:**
    - **Sentadilla Búlgara / Bulgarian Split Squat:** 3 series de 10 por pierna. *Tempo 3-1-X-1* (Bajar lento en 3s, pausa de 1s, subir explosivo, pausa de 1s arriba).
    - **Flexiones Estrictas / Strict Push-ups:** 3 series al fallo técnico (hasta perder la forma). *Tempo 3-1-X-0* (Bajar en 3s, subir fuerte).
    - **Plancha Abdominal Dinámica / Plank Shoulder Taps:** 3 series de 20 toques a los hombros intentando no rotar la cadera.

C. Rutina de Cardio Específico BMX (13 Minutos)

Simulación de los 30-45 segundos de máximo esfuerzo en una pista.

- **Menores de 6 años (Semáforo Loco):**
    - 5 minutos continuos. Verde = Correr rápido en el sitio. Amarillo = Caminar. Rojo = Congelarse como estatua.
- **7 a 12 años (Intervalos 20/20):**

    - 8 rondas (Total: 5 min 20 s). 20 segundos de máximo esfuerzo x 20 segundos de recuperación total.
    - *Ejercicio:* **Escaladores Rápidos / Mountain Climbers**.
- **13 a 17 años (Tabata Modificado 30/15):**
    - 6 rondas (Total: 4 min 30 s). 30 segundos MÁXIMA intensidad x 15 segundos de descanso.
    - *Rondas impares:* **Burpees sin flexión / Sprawls**.
    - *Rondas pares:* **Sprints en el sitio / Fast Feet** (pies rapidísimos a ras de suelo simulando cadencia alta de pedaleo).

3. Sesión de Estiramiento Completo (8 Minutos)

Recomendación vital: El estiramiento profundo SIEMPRE debe ir al FINAL (Post-rutina). Si estiramos estáticamente antes de entrenar, el músculo pierde tensión basal y disminuye la capacidad de generar potencia explosiva en el partidor.

Sostener cada postura 30 segundos, respirando profundo:

1. **Estiramiento de Cuádriceps de Pie / Standing Quad Stretch:** Talón al glúteo, rodillas juntas.
2. **Perro Boca Abajo / Downward Dog:** Posición de "V" invertida, empujando talones al piso para estirar gemelos e isquiotibiales.
3. **Posición del Niño / Child's Pose:** Rodillas al piso, sentarse sobre los talones y estirar brazos al frente. Relaja la espalda baja, fundamental en el BMX.
4. **Estiramiento de Pectoral en Pared / Wall Chest Stretch:** Brazo a $90°$ apoyado en la pared, girar el torso hacia afuera. Previene la postura encorvada del ciclista.

4. Sesión Corta de Recuperación (4 Minutos)

- **Respiración Diafragmática (4-4-6):** Deportistas acostados boca arriba. Inhalar por la nariz inflando el abdomen (4 segundos), sostener (4 segundos) y exhalar muy lento por la boca (6 segundos). Esto activa el sistema nervioso parasimpático, reduciendo el cortisol e iniciando el proceso de recuperación muscular inmediatamente.

DÍA 2

Consejos Diarios y Sugerencias Clínico-Deportivas

1. **Higiene Postural Escolar:** Los jóvenes pasan hasta 7 horas sentados en el colegio. Esto acorta drásticamente el psoas ilíaco. Un psoas corto inclina la pelvis e impide realizar un *pump* (bombeo) profundo y fluido en la pista. Recomienda que se levanten cada 45 minutos durante el día a estirar las piernas.
2. **Gestión de la Frustración:** En los ejercicios de equilibrio (como el peso muerto a una pierna), es normal que los chicos pierdan la estabilidad y se molesten. Fomenta el refuerzo positivo: *"El equilibrio no se tiene, se construye equivocándose. Tu cerebro está creando nuevas rutas de balance."*
3. **Sueño y Pantallas:** La luz azul de los celulares bloquea la melatonina. Exige (junto a los padres) apagar pantallas 1 hora antes de dormir. Tras un día de exigencia del sistema nervioso como hoy, un sueño profundo es el único momento real donde los atletas se vuelven más rápidos.

Para este **Día 2**, vamos a estructurar la sesión con una visión clínica y biomecánica más profunda. El enfoque de hoy será la **Estabilidad del Core, el Tiempo de Reacción (Simulación de Partidor) y el Equilibrio Dinámico**.

En el BMX, un *core* débil significa pérdida de potencia al pedalear; y una reacción lenta en el partidor (*gate start*) te deja atrás en la primera recta. Vamos a construir esa conexión neuromuscular.

Nutrición Pediátrica y Juvenil: (Sistema Nervioso y Oxigenación)

El BMX exige reflejos felinos y decisiones en milésimas de segundo. El sistema nervioso central (SNC) necesita nutrientes específicos para que el cerebro envíe las señales eléctricas a los músculos a máxima velocidad.

- **Grasas Saludables (Mielinización):** El cerebro infantil y juvenil está en constante desarrollo. Las grasas buenas mejoran la velocidad de los impulsos nerviosos (clave para salir del partidor). Incluye aguacate, nueces, almendras, o un hilo de aceite de oliva en las ensaladas.
- **Hierro (Prevención de Fatiga Anaeróbica):** En etapas de crecimiento rápido, el oxígeno debe llegar eficientemente al músculo. Las carnes rojas magras, lentejas y espinacas son vitales. *Tip pediátrico:* Para mejorar la absorción del hierro vegetal (lentejas), acompáñalo siempre con Vitamina C (un vaso de jugo de guayaba, naranja o mandarina natural).
- **La Regla del Desayuno:** Un niño que entrena o estudia en ayunas tiene reflejos lentos por la falta de glucosa cerebral. Una arepa con huevo, un tazón de avena con manzana o tostadas integrales con queso garantizan energía cognitiva y muscular.

Estructura de la Sesión - Día 2 (60 Minutos Máximo)

Foco: Cadena Posterior, Estabilidad Pélvica y Reacción Acústica.

Fases: Calentamiento (10 min) + Bloque Principal (38 min) + Estiramiento (8 min) + Visualización (4 min).

1. Calentamiento y Activación Dinámica (10 Minutos)

Trabajo continuo y fluido para lubricar articulaciones. 45 segundos por ejercicio, 15 segundos de transición (2 rondas completas).

1. **Giro de Tronco con Pivote / Torso Twists with Pivot:** Liberar tensión lumbar preparatoria para el movimiento de *pump*.
2. **Toque de Punta de Pie Alterno / Frankenstein Kicks:** Activa los isquiotibiales y prepara la extensión de rodilla.
3. **Balanceo de Pierna Adelante y Atrás / Leg Swings:** (Mitad del tiempo por pierna). Lubricación profunda de la articulación coxofemoral.
4. **Caminata de Cangrejo Invertida / Crab Walk:** Activación de glúteos y apertura de hombros.

5. **Trote en el Puesto con Cambios de Ritmo / Jog in Place with Sprints:** 3 segundos a máxima velocidad, 5 segundos suave. Despierta el sistema nervioso central.

2. Bloque Principal (38 Minutos)

A. Pliometría, Agilidad y Reacción (10 Minutos)

Descanso de 60 segundos entre series. La instrucción clave hoy es reaccionar al sonido, simulando el "Watch the gate... BEEP" de la pista.

- **Menores de 6 años (Neuro-diversión):**
    - **Juego "Simón Dice Explosivo" / "Simon Says" Jumps:** 4 series de 1 minuto. El entrenador dice: "¡Salto!" (saltan alto), "¡Piso!" (tocan el suelo y se paran), "¡Estatua en un pie!" (equilibrio).
- **7 a 12 años (Ventana de aprendizaje motor ideal):**
    - **Piques de Reacción Auditiva / Reaction Sprints:** 4 repeticiones. Inician acostados boca abajo. Al aplauso, se levantan de un salto y hacen un *sprint* en el sitio por 5 segundos a muerte.
    - **Salto del Patinador / Skater Jumps:** 3 series de 12 saltos (6 por lado). Saltar lateralmente de un pie al otro, buscando distancia y manteniendo el equilibrio 1 segundo al aterrizar.
- **13 a 17 años (Potencia y absorción):**
    - **Salto de Longitud a Caída en un Pie / Broad Jump to Single-Leg Stick:** 4 series de 6 saltos (3 aterrizajes derecha, 3 izquierda). Objetivo: Absorber el impacto sin que la rodilla colapse hacia adentro (valgo de rodilla).
    - **Salida desde Rodillas / Kneeling Sprints (Gate Start Sim):** 4 repeticiones. De rodillas en el piso. A la señal, llevar un pie al frente de forma explosiva, pararse y hacer *Skipping* alto a máxima velocidad por 6 segundos.

B. Rutina de Fuerza Estricta: Core y Cadena Posterior (15 Minutos)

(Nomenclatura del Tempo: [Bajada - Pausa abajo - Subida - Pausa arriba]. "X" = Subida explosiva).

- **Menores de 6 años:**
    1. **El Bicho Muerto / Dead Bug:** 3 series de 10 repeticiones. (Boca arriba, mover brazos y piernas al aire coordinadamente).
    2. **Puente Mágico / Glute Bridge:** 3 series de 8. Subir la cadera y contar hasta 3 antes de bajar.
- **7 a 12 años:**
    1. **Plancha Frontal / Forearm Plank:** 3 series de 30 a 40 segundos. Espalda recta, apretando glúteos para no arquear la zona lumbar.
    2. **Puente de Glúteo a Una Pierna / Single-Leg Glute Bridge:** 3 series de 8 repeticiones por pierna.
        - *Tempo 2-2-1-0:* Subir normal, sostener 2 segundos arriba apretando fuerte, bajar en 2s.
    3. **Sentadilla Lateral / Side Lunges:** 3 series de 8 repeticiones por lado. Construye fuerza estabilizadora para tomar peraltes a alta velocidad.
- **13 a 17 años (Exigencia técnica total):**
    1. **Peso Muerto Rumano a Una Pierna / Single-Leg RDL (Bodyweight):** 3 series de 10 por pierna.
        - *Tempo 4-1-1-1:* Bajar en 4 segundos sintiendo el estiramiento del isquiotibial. El control del equilibrio es innegociable.
    2. **Desplantes Inversos Explosivos / Explosive Reverse Lunges:** 3 series de 10 repeticiones por pierna.
        - *Tempo 2-1-X-0:* Dar el paso atrás en 2s, pausa de 1s, subir empujando explosivamente con la pierna delantera.
    3. **Hollow Body Hold (Isometría Abdominal):** 3 series de 40 segundos. Acostado boca arriba, piernas y hombros elevados a 10 cm del suelo, zona lumbar aplastada contra el piso.

4. **Plancha Lateral con Elevación / Side Plank Dips:** 3 series de 12 repeticiones por lado. Bajar la cadera suave y subir fuerte.

C. Rutina de Cardio: Capacidad Anaeróbica Aláctica (13 Minutos)

Simulación de los repechos y la zona rítmica de la pista. Tiempos de trabajo cortos pero de intensidad fulminante.

- **Menores de 6 años (Pista de Obstáculos Imaginaria):**
    - 3 rondas de 2 minutos. Correr por el espacio esquivando objetos; cuando el entrenador grita "¡Túnel!", caminan agachados; "¡Doble!", saltan alto. Descanso de 1 min entre rondas.
- **7 a 12 años (Protocolo 15/30):**
    - 10 rondas (Total: 7.5 min). 15 segundos de TRABAJO MÁXIMO x 30 segundos de descanso pasivo.
    - *Ejercicio Único:* **Medios Burpees / Half Burpees** (Sin flexión de pecho, volver rápido a posición de pie). La meta es la velocidad de los pies al recoger las rodillas hacia el pecho.
- **13 a 17 años (Simulador de Vuelta Completa - "BMX Track EMOM"):**
    - *EMOM de 8 Minutos (Every Minute on the Minute).* Al inicio de cada minuto, hacer el trabajo; el tiempo sobrante del minuto es el descanso.
    - *Minutos Impares (1, 3, 5, 7 - Rectas y Saltos):* 12 **Saltos con Rodillas al Pecho / Tuck Jumps** (Máxima explosividad, simulando el tirón/jalón de la bicicleta en un salto doble).
    - *Minutos Pares (2, 4, 6, 8 - Peraltes y Remate):* 30 segundos de **Skipping Bajo a Máxima Velocidad / Quick Feet**.

3. Sesión de Estiramiento Completo (8 Minutos)

*Ubicación: **POST-ENTRENAMIENTO**. Hoy nos enfocamos en devolver la simetría al cuerpo y contrarrestar la postura "encogida" típica del bicicrossista.*

(Sostener cada estiramiento estático 30 segundos sin rebotar)

1. **Estiramiento del Psoas Ilíaco / Kneeling Hip Flexor Stretch:** Una rodilla en el piso. Empujar la cadera levemente hacia adelante sin arquear la espalda baja. (Vital para evitar dolores lumbares en ciclistas).
2. **Torsión Espinal Supina / Lying Spinal Twist:** Acostado boca arriba, llevar una rodilla hacia el pecho y cruzarla hacia el piso del lado opuesto, mirando hacia el brazo contrario extendido.
3. **Estiramiento de Glúteo Sentado / Seated Glute Stretch (Figura 4):** Sentado, cruzar el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda y presionar el pecho hacia las piernas con la espalda recta.
4. **Estiramiento de Cuello / Neck Release:** Sentado, inclinar suavemente la cabeza hacia el hombro derecho con ayuda de la mano, relajando el trapecio (músculo que se tensa mucho al usar casco integral).

4. Sesión Corta de Recuperación Mental (4 Minutos)

- **Protocolo de Visualización Guiada (Imagery Pediátrico y Juvenil):**
    - Deportistas sentados o acostados cómodamente, ojos cerrados.
    - *Para los pequeños:* Imaginar que son un cohete llenándose de gasolina (aire) y apagando los motores poco a poco.
    - *Para 7 a 17 años:* Tras estabilizar la respiración, hacerlos visualizar internamente la rutina del partidor. Imaginar que están montados, enfocando la mirada al frente. Escuchar mentalmente la cadencia de la voz oficial, el sonido de los pistones del partidor cayendo, y sentir la transferencia de fuerza exacta en el primer pedalazo. Esta práctica estimula las mismas redes neuronales motrices que la acción real.

DÍA 3

Para cerrar este primer microciclo estructurado bajo la metodología de ACTIVERZA, llevaremos la fisiología al límite. El **Día 3** se enfoca en la **Tolerancia Láctica (Resistencia a la Fatiga), Fuerza del Tren Superior (Agarre/Hombros) y "Stiffness" (Rigidez del Tobillo)**.

En el BMX, la carrera se define en los últimos 30 metros. Quien soporta la acidez muscular sin perder la técnica de pedaleo y mantiene los brazos firmes en los saltos finales, se lleva el podio.

Nutrición Pediátrica y Juvenil: (Regeneración Ósea y Súper-compensación)

Tras dos días de carga neuromuscular, el cuerpo del bicicrossista entra en fase de reparación. Además, prepararemos los depósitos de energía para el fin de semana en la pista.

- **Calcio y Vitamina D (El chasis del deportista):** El BMX es un deporte de alto impacto (aterrizajes, vibración en las rectas). Los huesos de los niños necesitan calcificación. Incluir lácteos enteros (si hay buena tolerancia), brócoli, espinacas y almendras. La vitamina D, que fija este calcio, se activa con el sol; 15 minutos al aire libre diarios son innegociables.
- **Omega 3 (Desinflamación Celular):** El esfuerzo genera micro-roturas fibrilares. Alimentos como el atún, salmón, semillas de linaza o chía actúan como antiinflamatorios naturales, reduciendo el dolor muscular de aparición tardía (DOMS).
- **Carga Pre-Pista (Viernes):** Aumentar ligeramente la porción de carbohidratos complejos en la cena (pasta integral, arroz, papa al horno) garantiza que los músculos amanezcan con los depósitos de glucógeno a tope para los *sprints* del sábado.

Estructura de la Sesión - Día 3 (60 Minutos Máximo)

Foco: Resistencia Anaeróbica Láctica, Fuerza de Empuje/Jalón y Pliometría Reactiva.

Fases: Calentamiento (10 min) + Bloque Principal (38 min) + Estiramiento (8 min) + Automasaje (4 min).

1. Calentamiento y Activación Dinámica (10 Minutos)

Trabajo fluido. 45 segundos por ejercicio, 15 segundos de transición (2 rondas completas).

1. **Rotación Torácica en Cuadrupedia / T-Spine Rotations:** Mitad del tiempo por lado. Libera la espalda media, crucial para el gesto de halar el manubrio.
2. **Saltos de Foca / Seal Jacks:** Abrir y cerrar brazos extendidos al frente (no arriba). Calienta los pectorales y deltoides frontales.
3. **Sentadilla del Cosaco / Cossack Squats:** Desplazamiento lateral profundo. Moviliza aductores para el control de la bicicleta en los peraltes.
4. **Círculos de Tobillos y Muñecas / Ankle and Wrist Rolls:** Preparación de las articulaciones de contacto crítico (pedales y puños).
5. **Trote en Zig-Zag Imaginario / Zig-Zag Jog:** Activación cardiovascular con cambios sutiles de dirección.

2. Bloque Principal (38 Minutos)

A. Pliometría, Agilidad y Rigidez del Tobillo (10 Minutos)

Descanso de 60 segundos entre series. En el BMX, un tobillo firme como un resorte ("stiffness") transfiere el 100% de la potencia de la pierna a la biela sin disipar energía.

- **Menores de 6 años:**
    - **Saltos de Conejo Rápido / Quick Bunny Hops:** 4 series de 30 segundos. Saltar con pies juntos hacia adelante y atrás sobre una línea imaginaria en el piso, lo más rápido posible.
- **7 a 12 años (Atletas en consolidación técnica):**
    - **Saltos de Pogo / Pogo Jumps:** 4 series de 15 saltos. Saltar verticalmente utilizando solo la fuerza de los gemelos y tobillos, manteniendo las rodillas bloqueadas.
    - **Saltos Laterales sobre Objeto / Lateral Hurdle Hops:** 3 series de 10 saltos explosivos de lado a lado cruzando un zapato o almohada.
- **13 a 17 años (Exigencia élite juvenil):**

- **Salto desde Caída (Drop Jump) / Drop to Jump:** 4 series de 5 repeticiones. Subirse a un escalón bajo o silla firme, dejarse caer (dar el paso, no saltar) y, al tocar el suelo con las puntas, explotar inmediatamente hacia arriba. *Clave:* No dejar que los talones toquen el piso al rebotar.
- **Saltos de Pogo Reactivos a una Pierna / Single-leg Pogo Jumps:** 3 series de 10 por pierna. Mínimo tiempo de contacto con el suelo.

B. Rutina de Fuerza Estricta: Tren Superior y Potencia Unilateral (15 Minutos)

(Tempo: Excéntrica - Pausa abajo - Concéntrica - Pausa arriba).

- **Menores de 6 años:**
    1. **La Carretilla / Wheelbarrow Walk:** 3 series de 6 a 8 pasos. Los padres sostienen los muslos, el niño camina con las manos. Excelente para hombros y control postural.
    2. **Levantarse del Suelo Rápido / Get-ups:** 3 series de 5. Acostarse boca arriba y buscar la manera más rápida y creativa de ponerse de pie a la señal.
- **7 a 12 años:**
    1. **Fondos en Silla para Tríceps / Chair Dips:** 3 series de 8 a 10.
        - *Tempo 2-1-1-0:* Bajar en 2s, sostener un segundo abajo, subir en 1s.
    2. **Zancadas con Salto (Tijeras Pliométricas) / Jumping Lunges:** 3 series de 12 repeticiones alternas. Desarrolla la fuerza de pedaleo individual.
    3. **Caminata de Oso en Reversa / Reverse Bear Crawl:** 3 series de 20 segundos. Fortalece la cadena anterior del brazo y hombro posterior.
- **13 a 17 años:**
    1. **Flexiones en V (Pica) / Pike Push-ups:** 3 series de 8 a 12.
        - *Tempo 3-1-1-0:* Bajar la cabeza hacia el suelo en 3s formando un triángulo con las manos, empujar fuerte. Desarrolla la fuerza específica para los *Manuals* y saltos dobles.
    2. **Elevación de Pantorrilla a Una Pierna / Single-leg Calf Raises:** 3 series de 15 por pierna (apoyados en el borde de un escalón).

    - *Tempo 3-1-X-1:* Bajar el talón lento en 3s, estirar 1s, subir explosivo, apretar el gemelo arriba 1s.

3. **Zancadas con Salto Continuo / Continuous Jumping Lunges:** 3 series de 16 (8 por pierna). Fase de vuelo máxima, amortiguación inmediata y rebote sin pausa.
4. **Plancha con Arrastre de Peso / Plank Pull-Through:** 3 series de 12 arrastres. En posición de plancha, cruzar el brazo por debajo del cuerpo para arrastrar una maleta pesada o mancuerna de un lado al otro sin girar la pelvis.

C. Nutrición Pediátrica y Juvenil Aplicada al BMX Racing (Día 3: Supercompensación y Matriz Ósea)

Para cerrar este microciclo y preparar a los atletas para la pista el fin de semana, el enfoque clínico debe centrarse en la consolidación del tejido óseo (por los altos impactos del BMX) y la supercompensación de glucógeno.

- **Calcio y Vitamina D (El chasis del deportista):** En las etapas de crecimiento, los huesos responden al estrés mecánico haciéndose más densos. Respaldar esto con lácteos (queso, yogur griego) o fuentes vegetales como brócoli, espinacas y almendras es innegociable. La vitamina D (exposición solar) es la llave que permite que este calcio se fije en el hueso.
- **Recarga de Glucógeno Pre-Pista (Viernes/Sábado):** El día previo a montar en la pista, aumentar la densidad de carbohidratos complejos en la cena (pasta integral, arroz, papa al horno) garantiza que los músculos tengan el "tanque lleno" para los piques explosivos.
- **Omega 3 (Antiinflamatorio natural):** Tras tres días de carga neuromuscular, el cuerpo genera inflamación. Incorporar atún, salmón o semillas de linaza acelera la recuperación tisular, reduciendo el dolor muscular de aparición tardía (DOMS).

Estructura de la Sesión - Día 3 (60 Minutos Máximo)

Foco Biomecánico: *Stiffness* (Rigidez del tobillo para transferencia de potencia), Tolerancia Láctica (Resistencia a la fatiga en la última recta) y Fuerza de Tren Superior (Para jalar el manubrio en saltos y manuales).

Plaintext

Fases: Calentamiento (10 min) + Bloque Principal (38 min) + Estiramiento (8 min) + Recuperación (4 min).

1. Calentamiento y Activación Dinámica (10 Minutos)

Lubricación enfocada en hombros, muñecas y espalda media. 45 segundos de trabajo x 15 segundos de transición. 2 rondas.

1. **Rotación Torácica en Cuadrupedia / T-Spine Rotations:** (Mitad por lado). Crucial para liberar la espalda media, permitiendo un movimiento fluido sobre la bicicleta.
2. **Saltos de Foca / Seal Jacks:** Abrir y cerrar brazos paralelos al suelo para calentar pectorales y deltoides.
3. **Sentadilla del Cosaco / Cossack Squats:** Desplazamiento lateral profundo. Moviliza los aductores para el control de la bicicleta con las rodillas.
4. **Círculos de Tobillo y Muñecas / Ankle and Wrist Rolls:** Prepara los principales puntos de contacto con la bicicleta (pedales y puños).
5. **Trote en Zig-Zag Imaginario / Zig-Zag Jog:** Activación cardiovascular con cambios de dirección suaves.

2. Bloque Principal (38 Minutos)

A. Pliometría y Agilidad: Desarrollo del *Stiffness* (10 Minutos)

Descanso de 1 minuto entre series. En el BMX, un tobillo "blando" absorbe la fuerza del pedaleo y la pierde. Un tobillo firme (stiffness) transfiere toda la potencia al plato de la biela.

- **Menores de 6 años:**
    - **Saltos de Conejo Rápidos / Quick Bunny Hops:** 4 series de 30 segundos. Pies juntos, saltando adelante y atrás de una línea imaginaria lo más rápido posible.
- **7 a 12 años (Fase clave para atletas infantiles de 11-12 años, consolidando la técnica de salto):**

    - **Saltos de Pogo / Pogo Jumps:** 3 series de 15 saltos. Saltar verticalmente utilizando *solo* los gemelos y tobillos, manteniendo las rodillas casi bloqueadas, rebotando como un resorte.
    - **Saltos Laterales sobre Objeto / Lateral Hurdle Hops:** 3 series de 10 saltos explosivos cruzando un tenis o un cono.
- **13 a 17 años (Exigencia élite para juveniles de 15+ años):**
    - **Salto desde Caída (Drop Jump) / Drop to Jump:** 4 series de 6 repeticiones. Subirse a una silla o escalón, dejarse caer (sin saltar previo), y al tocar el piso, el tiempo de contacto debe ser de milésimas de segundo antes de explotar verticalmente hacia arriba. Entrena el reflejo miotático.
    - **Saltos de Pogo Reactivos / Reactive Pogo Jumps:** 4 series de 20 saltos a máxima velocidad de contacto.

B. Rutina de Fuerza Estricta: Tren Superior y Asimetría de Piernas (15 Minutos)

(Tempo: [Excéntrica - Pausa abajo - Concéntrica - Pausa arriba]. "X" = Explosivo).

- **Menores de 6 años:**
    1. **La Carretilla / Wheelbarrow Walk:** 3 series de 8 pasos. (El adulto sostiene las piernas). Desarrolla fuerza fundamental en muñecas y hombros.
    2. **Levantarse del Suelo / Get-ups:** 3 series de 5 repeticiones. (Acostarse y pararse lo más rápido posible, usando la creatividad motriz).
- **7 a 12 años:**
    1. **Fondos en Silla para Tríceps / Chair Dips:** 3 series de 8 a 10.
        - *Tempo 2-1-1-0:* Control de la bajada. Desarrolla la fuerza para empujar la bicicleta hacia abajo en los saltos.
    2. **Tijeras Pliométricas / Jumping Lunges:** 3 series de 12 (alternando piernas).
    3. **Caminata de Oso en Reversa / Reverse Bear Crawl:** 3 series de 20 segundos. Fortalece la cadena anterior del brazo y el core estabilizador.
- **13 a 17 años:**
    1. **Flexiones en V (Pica) / Pike Push-ups:** 3 series de 8 a 10 repeticiones.

        - *Tempo 3-1-1-0:* Manos y pies en el suelo, cadera arriba formando un triángulo. Bajar la coronilla hacia el suelo. Aísla los deltoides anteriores (cruciales para el tirón de la llanta delantera).
    2. **Tijeras con Salto Continuo / Continuous Jumping Lunges:** 3 series de 16 (8 por pierna).
        - *Tempo:* Fase de vuelo máxima, amortiguación inmediata y rebote sin pausa.
    3. **Elevación de Pantorrilla a Una Pierna / Single-leg Calf Raises:** 3 series de 15 por pierna (en un escalón).
        - *Tempo 3-1-X-1:* Bajar lento, sentir estiramiento, subir explosivo, apretar gemelo 1s arriba.
    4. **Plancha con Arrastre / Plank Drag:** 3 series de 12 repeticiones. En posición de plancha, arrastrar una maleta pesada o botella de agua por debajo del cuerpo de un lado al otro sin mover la cadera.

C. Rutina de Cardio: Tolerancia Láctica "La Última Recta" (13 Minutos)

Trabajo diseñado para que el músculo aprenda a reciclar el ácido láctico (iones de hidrógeno) y mantener la técnica cuando las piernas arden en los últimos 15 segundos de carrera.

- **Menores de 6 años (Carrera de Relevos):**
    - 3 rondas de 2 minutos. Poner 5 juguetes en un extremo. Correr, agarrar uno, volver corriendo y depositarlo. Descanso hasta recuperar el aliento.
- **7 a 12 años (Protocolo 30/30):**
    - 8 rondas (Total: 8 min). 30 segundos TRABAJO x 30 segundos descanso.
    - *Rondas Impares:* **Rodillas al Pecho en el sitio / High Knees**.
    - *Rondas Pares:* **Patinadores Rápidos / Speed Skaters**.
- **13 a 17 años (Protocolo 40/20 - Umbral del Dolor Láctico):**
    - 6 rondas (Total: 6 min). 40 segundos de esfuerzo máximo x 20 segundos de descanso total.
    - *Rondas 1 y 4:* **Sprawls** (Tirarse a plancha y volver a pararse rápidamente).
    - *Rondas 2 y 5:* **Abdominales de Bicicleta Rápidos / Bicycle Crunches**.

- *Rondas 3 y 6:* **Sentadillas con Salto Rápido / Speed Jump Squats** (Bajar poco, saltar rapidísimo, sin importar la altura, quemando los cuádriceps).

3. Sesión de Estiramiento Completo (8 Minutos)

*Ubicación: **POST-ENTRENAMIENTO**. Fundamental para evitar el endurecimiento de fascias y prevenir acortamientos musculares por la posición aerodinámica sobre la bicicleta.*

(Sostener 30 segundos sin rebotar)

1. **Estiramiento de Antebrazos / Forearm Stretch:** Brazo estirado, jalar los dedos hacia atrás y luego hacia abajo. Previene el *Arm Pump* (antebrazos de piedra).
2. **Gato-Camello / Cat-Cow Stretch:** En cuadrupedia, arquear la espalda hacia el techo y luego hundirla (10 repeticiones lentas).
3. **Estiramiento de Aductores (Mariposa) / Butterfly Stretch:** Sentado, plantas de los pies juntas, presionar rodillas al suelo.
4. **Estiramiento del Sóleo / Soleus Stretch:** Igual al de gemelos en la pared, pero flexionando la rodilla de la pierna trasera para estirar el tejido profundo cerca al tendón de Aquiles.
5. **Apertura de Pecho / Chest Opener:** Manos entrelazadas detrás de la espalda, sacar el pecho y elevar los brazos.

4. Sesión Corta de Recuperación (4 Minutos)

- **Automasaje y Liberación Miofascial:**
    - Sentados relajados. Los deportistas usan sus pulgares para dar un masaje profundo en la planta de sus pies (liberando la fascia plantar) y amasando sus propios gemelos.
    - Si los adolescentes (13-17) tienen un *Foam Roller* o pelota de tenis, pasarla muy lento por los isquiotibiales y glúteos, respirando hondo (4 segundos por inhalación) para decirle al cerebro que el peligro y el estrés han terminado.